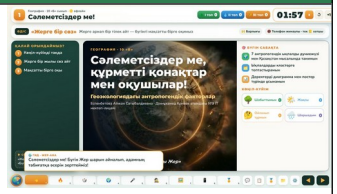
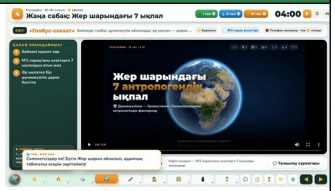
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

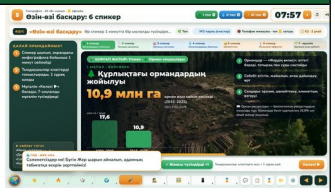
География · 10 «Б» · Антропогендік факторлар · интерактивті тақтамен (9 экран)

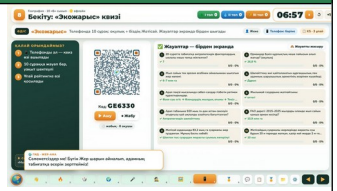
Білім беру ұйымы	Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Дінмұхамед Қонаев атындағы №9 ІТ мектеп-лицейі	**Мұғалім тақтасы**
Бөлім	Геоэкология	
Педагогтің аты-жөні	Еспенбетова Айжан Сатыбалдиевна	
Күні	13.11.2026 ж. · №205 кабинет	
Сынып	10 «Б» · Қатысушылар саны: ___ · Қатыспағандар саны: ___	
Сабақтың тақырыбы	Геоэкологиядағы антропогендік факторлар	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты	10.3.2.4 — табиғатқа әсер ететін антропогендік факторларды топтастыру және графикалық түрде ұсыну	
Сабақтың мақсаты	антропогендік фактор ұғымының мәнін түсіндіреді; табиғатқа антропогендік ықпалды 7 топқа топтастырып, кластер-сызба түрінде графикалық ұсынады (20-сурет); жылыжай эффектісінің пайда болуын сызба бойынша түсіндіреді (21-сурет); Қазақстандағы мысалдарды ықпал топтарымен сәйкестендіріп, оларды азайту жолдарын ұсынады.	
Бағалау критерийі	К1 «Ыстық орындық + глобус» · К2 «6 спикер» — өзін-өзі басқару · К3 «Глобус-детектив» · К4 «Экозертхана» постері · К5 «Экожарыс» квизі — барлығы 12 ұпай → 10 балл	**Материалдар**
Құндылықтарға баулу	Қараша — әділдік және жауапкершілік айы: табиғатқа жауапкершілік, «экоуәде»; деректі адал пайдалану.	
Пәнаралық байланыс	Биология (экожүйе, биосфера), химия (жылыжай газдары), физика (жылулық сәулелену, Вт/м²), математика (есе, пайыз).	
Интерактивті тақта	Мұғалім тақтасы: https://makpalkubantova-arch.github.io/geoekology_ashyksabak/ (9 экран, сабақ сағаты, кезең таймері) Оқушы телефоны — топқа бөліну, квиз және кері байланыс (тақтадағы QR); хатшы телефоны — hatshy.html (тақтадағы QR). Хатшы тек өз тобын көреді, жауап кілті тапсырманы өзі орындағаннан кейін ашылады; тақта мен квиз балдары өзі түседі. Материалдар: https://makpalkubantova-arch.github.io/geoekology_ashyksabak/materialdar.html	
ЖИ құралдары	«Экожарыс» ЖИ-квизі (10 сұрақ, автоматты ұпай), ЖИ көмегімен дайындалған «Глобус-саяхат» бейнесі мен инфографикалар — дереккөзбен тексеріледі.	

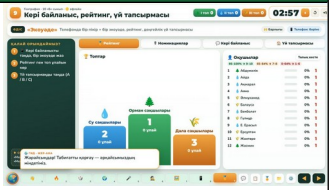
Сабақтың барысы

Тақта · кезең · уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
ҰЙЫМДАСТЫРУ · 0–6 мин				
Тақта: 1 **Сәлеметсіздер ме!** 0–2 мин (2 мин)	**Әдіс: «Жерге бір сөз» — Жерге арнап бір тілек айт — бүгінгі мақсатты бірге оқимыз** Қайырлы күн, құрметті қонақтар мен оқушылар! Бүгін біз Жер шарын айналып, адамның табиғатқа әсерін зерттейміз. Көңіл-күйлеріңді таңдаңдар. Ал енді әр қатардан бір оқушы Жерге бір жылы сөз айтсын. Мақсатымыз — 7 антропогендік ықпалды топтастырып, графикпен көрсету. • Көңіл-күйіңді таңда • Жерге бір жылы сөз айт • Мақсатты бірге оқы	Сәлемдеседі, көңіл-күйін таңдайды, Жерге бір тілек айтады, мақсатты дауыстап оқиды.	Ауызша мадақтау	 **Тақтада: 1-экран** Басу: «Сабақты бастау» → сабақ сағаты іске қосылады.
Тақта: 2 **Үй тапсырмасы: ыстық орындық** 2–5 мин (3 мин)	**Әдіс: «Ыстық орындық + глобус» — Платформа оқушыны таңдайды, глобус аймаққа ұшады — деңгейін дәлелмен ата** Үй тапсырмасын «Ыстық орындық» арқылы тексереміз. Платформа кімді таңдаса, сол тақтаға шығады. Глобус аймаққа ұшады — сен оның геоэкологиялық деңгейін атап, бір дәлел айтасың. • 🎲 басылады — платформа оқушыны таңдайды • Глобус аймаққа ұшады: оқушы деңгейін (1–5) атайды • Дәлелін айтса — мұғалім √ басады • Арал теңізі • Теміртау • Балқаш көлі	Таңдалған оқушы тақтаға шығады, аймақтың деңгейін атап, дәлелдейді. Қалғандары «келісемін / толықтырамын» деп қолын көтереді.	**К1 · «Ыстық орындық + глобус» (Үй тапсырмасы)** • Үй тапсырмасындағы аймақтың геоэкологиялық жағдайын сипаттайды — 1 (хатшы) • Аймақтың деңгейін (1–5) дәлелмен атайды — 1 (тақтада) **Жалпы балл — 2**	 **Тақтада: 2-экран** **Жұмыс парағы: №1 парақ** Басу: 🎲 → оқушы таңдалады, глобус аймаққа ұшады; дәлел айтса ✓.

Тақта · кезең · уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Тақта: 3 **Топқа бөліну** 5–6 мин (1 мин)	**Әдіс: «Деңгейі тең топтар» — Платформа тізімнен тең топ құрып, рөл береді** Платформа сендерді деңгейі тең үш топқа бөлді. QR арқылы атыңды таңда — тобың мен рөлің шығады. Хатшылар екінші QR-ды сканерлейді. Қалғандары телефонды шетке қояды. • 📱 QR-ды сканерле, атыңды таңда • Тобың мен рөлің шығады — сол үстелге отыр • Телефонды шетке қой 📵 (хатшыдан басқасы)	QR-ды сканерлеп, атын таңдайды, тобына отырады. Хатшылар хатшы бетін ашады.	—	 **Тақтада: 3-экран** Басу: «Топтарды құру»; оқушы QR мен хатшы QR осы экранда.
ЖАҢА САБАҚ · 6–18 мин				
Тақта: 4 **Жаңа сабақ: Жер шарындағы 7 ықпал** 6–10 мин (4 мин)	**Әдіс: «Глобус-саяхат» — Бейнеде глобус дүниежүзін айналады: әр ықпал — дерек пен график** Ендеше, Жер шарын бірге айналайық. Бейнеде 7 антропогендік ықпал көрсетіледі: әрқайсысы бойынша дүниежүзінің дерегі мен графигі бар. Көріп отырып, кластерге ықпалдың атын жазыңдар. • Бейнені мұқият көр • №2 парақтағы кластерге 7 ықпалдың атын жаз • Әр ықпалға бір дүниежүзілік дерек белгіле	Бейнені көреді, №2 парақтағы кластерге 7 ықпалдың атын және бір санды дерек жазады.	Ауызша мадақтау	 **Тақтада: 4-экран** **Жұмыс парағы: №2 парақ (кластер)** Басу: «Глобус-саяхат» бейнесі тақтада ойнайды.

Тақта · кезең · уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Тақта: 5 **Өзін-өзі басқару: 6 спикер** 10–18 мин (8 мин)	**Әдіс: «Өзін-өзі басқару» — Әр спикер 1 минутта бір ықпалды түсіндіреді, 7-сін мұғалім қорытады** Енді сабақты өздерің басқарасыңдар. Әр топтан екі спикер шығып, бір-бір ықпалды 1 минутта түсіндіреді. Экранда сол ықпалдың бейнесі мен инфографикасы тұрады. Тыңдаушылар — кластерді толықтырып, сұрақ қоямыз. • Спикер шығып, экрандағы инфографика бойынша 1 минут сөйлейді • Тыңдаушылар кластерді толықтырады, 1 сұрақ қояды • Мұғалім «Келесі ▶️» басады; 7-ықпалды мұғалім түсіндіреді • 1. Құрлықтағы ормандардың жойылуы • 2. Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы • 3. Антропогендік шөлейттену • 4. Табиғи ортаның антропогендік ластануы • 5. Жылыжай эффектісінің пайда болуы • 6. Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы • 7. Табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі	Спикерлер 1 минуттан сөйлейді: ықпалдың аты → дерек → себебі → Қазақстан мысалы. Тыңдаушылар кластерді толтырады, сұрақ қояды.	**К2 · «6 спикер» — өзін-өзі басқару (Жаңа сабақ)** • Спикер ықпалды дерекпен түсіндіреді / тыңдаушы сұрақ қойып, толықтырады — 1 (тақтада) • Кластерге 7 ықпалды дұрыс топтастырады — 1 (хатшы) **Жалпы балл — 2**	 **Тақтада: 5-экран** **Жұмыс парағы: №2 парақ (кластер)** Басу: спикер батырмасы → инфографика + 1 мин таймер, «Келесі ▶️».
ТАПСЫРМАЛАР · 18–35 мин				
Тақта: 6 **Тақтада: «Глобус-детектив»** 18–27 мин (9 мин)	**Әдіс: «Глобус-детектив» — Платформа оқушыны таңдайды: глобустан орынды тап, ықпалын анықта** Ал енді ойын! Платформа кімді таңдаса, сол тақтаға шығады. Экранда бір жердің аты шығады — глобусты айналдырып, сол жерді табасың. Содан кейін дерек оқылады: бұл 7 ықпалдың қайсысы? Әр дұрыс қадам — 1 ұпай, тобыңа жұлдыз! • 🎲 — платформа оқушыны таңдайды, аты экранда шығады • 1-қадам: глобусты айналдырып, аталған жерді бас • 2-қадам: деректі оқып, 7 ықпалдың қайсысы екенін таңда	Таңдалған оқушы тақтада глобустан орынды табады, ықпал түрін таңдайды. Сынып көмектеспей бақылайды, соңында «неге?» деп сұрайды.	**К3 · «Глобус-детектив» (Тақтадағы ойын)** • Глобустан берілген аймақты табады — 1 (авто) • Аймақтағы мәселенің ықпал түрін анықтайды — 1 (авто) **Жалпы балл — 2**	 **Тақтада: 6-экран** Басу: 🎲 → оқушы; глобустан орынды табады, ықпалды таңдайды — ұпай өзі қосылады.

Тақта · кезең · уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Тақта: 7 **«Экозертхана»: постер және қорғау** 27–35 мин (8 мин)	**Әдіс: «Экозертхана» + «Галерея» — Топ өз ықпалдарын постерге түсіріп, 1 минутта қорғайды** Әр топ өз ықпалдары бойынша постер жасайды: себеп-салдар тізбегі, дүниежүзі мен Қазақстан деректерінің диаграммасы және бір қорғау шарасы. Бес минуттан соң әр топ бір минутта қорғайды. • 5 минут: постер — себеп → салдар, диаграмма, ҚР мысалы, қорғау шарасы • Әр топ 1 минут қорғайды, басқалар 1 сұрақ қояды • Мұғалім тақтада 3 критерийді басады — ұпай бүкіл топқа • Орман сақшылары: Ормандардың жойылуы мен топырақ эрозиясы қалай байланысады? • Су сақшылары: Су неге ластанады және су айналымы неге бұзылады? • Дала сақшылары: Шөлейттену мен жылыжай эффектісі климатқа қалай әсер етеді?	Топпен постер жасайды, диаграмма сызады, қорғаушы 1 минут сөйлейді, басқа топтар сұрақ қояды.	**К4 · «Экозертхана» постері (Топтық жұмыс)** • Ықпалдың себеп → салдар тізбегін құрады — 1 (мұғалім тақтада) • Дүниежүзі мен Қазақстан мысалын диаграммамен көрсетеді — 1 (мұғалім тақтада) • Қорғау шарасын ұсынып, постерді 1 минутта қорғайды — 1 (мұғалім тақтада) **Жалпы балл — 3**	 **Тақтада: 7-экран** **Жұмыс парағы: №3 парақ (постер жоспары)** Басу: «5 мин постер», сосын әр топтың «1 мин»; 3 критерийді басу — ұпай бүкіл топқа.
БЕКІТУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ · 35–45 мин				
Тақта: 8 **Бекіту: «Экожарыс» квизі** 35–42 мин (7 мин)	**Әдіс: «Экожарыс» — Телефонда 10 сұрақ: оқулық + біздің Жетісай. Жауаптар экранда бірден шығады** Телефондарыңды алыңдар — «Экожарыс» басталды! 10 сұрақ: оқулық бойынша және өзіміздің Жетісай жері туралы. Ұпайды жүйе өзі есептейді. • 📱 Телефонды ал — квиз өзі ашылады • 10 сұраққа жауап бер, уақыт шектеулі • Ұпай рейтингке өзі қосылады	Телефонда 10 сұраққа жауап береді.	**К5 · «Экожарыс» квизі (Бекіту (телефонда))** • 10 сұрақ: дұрыс жауап × 3 ÷ 10 (дөңгелектенеді) — 3 (авто) **Жалпы балл — 3**	 **Тақтада: 8-экран** Басу: «Квизді бастау»; жауаптар экранда бірден шығады.

Тақта · кезең · уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Тақта: 9 **Кері байланыс, рейтинг, үй тапсырмасы** 42–45 мин (3 мин)	**Әдіс: «Экоуәде» — Телефонда бір пікір + бір экоуәде, рейтинг, деңгейлік үй тапсырмасы** Сабақ соңында телефоннан бір пікір мен бір экоуәде жазыңдар. Міне, бүгінгі рейтинг! Үй тапсырмасын деңгейлеріңе қарай таңдаңдар. Рахмет, сау болыңдар! • 📱 Кері байланысты таңда, бір экоуәде жаз • Рейтинг пен топ ұпайын көр • Үй тапсырмаңды таңда (A / B / C)	Кері байланыс береді, экоуәде жазады, рейтингті көреді, үй тапсырмасын жазып алады.	—	 **Тақтада: 9-экран** Басу: «Рейтинг», «Пікірлер» (Экоуәде ағашы), «Үй тапсырмасы».

Саралау	Деңгейі тең топтар (озат/екпінді/қанағат), рөлдер: 2 спикер, хатшы, постер қорғаушы; жеке, жұптық, топтық жұмыс; деңгейлік үй тапсырмасы.
Бағалау	Критериалды: К1 мен К2-нің бір дескрипторын хатшы өз тобына қояды (алдымен тапсырманы өзі орындап, сосын кілтті ашады); К1–К3-тің тақтадағы бөлігі, К4 (мұғалім тақтада, бүкіл топқа) және К5 квиз — автоматты. 12 ұпай → 1–10 балл (8–10 жоғары, 4–7 орта, 1–3 төмен).
Денсаулық және қауіпсіздік	Телефон тек топқа бөлінуге, квизге, кері байланысқа және хатшыға; экранға 10 минуттан артық үздіксіз қарамау.
Үй тапсырмасы	A: 7 ықпалдың біреуі бойынша дүниежүзі мен Қазақстан деректерін салыстыратын диаграмма сызып, 3 қорғау шарасын ұсыну. B: «Жетісай экопаспорты»: ауданда қай ықпалдар байқалады (жердің тұзденуі, су), деңгейі және 2 шешім. C: Оқулық: 20-сурет бойынша 7 ықпалды кластерге жазып, әрқайсысына бір мысал келтіру.

Бағалау кестесі

К	Тапсырма	Түрі	Дескриптор	Балл	Тақта / парақ
К1	«Ыстық орындық + глобус»	жеке	Үй тапсырмасындағы аймақтың геоэкологиялық жағдайын сипаттайды — 1 (хатшы) Аймақтың деңгейін (1–5) дәлелмен атайды — 1 (тақтада)	**2**	2-экран · №1
К2	«6 спикер» — өзін-өзі басқару	жеке	Спикер ықпалды дерекпен түсіндіреді / тыңдаушы сұрақ қойып, толықтырады — 1 (тақтада) Кластерге 7 ықпалды дұрыс топтастырады — 1 (хатшы)	**2**	5-экран · №2
К3	«Глобус-детектив»	жеке · тақта	Глобустан берілген аймақты табады — 1 (авто) Аймақтағы мәселенің ықпал түрін анықтайды — 1 (авто)	**2**	6-экран
К4	«Экозертхана» постері	топ	Ықпалдың себеп → салдар тізбегін құрады — 1 (мұғалім тақтада) Дүниежүзі мен Қазақстан мысалын диаграммамен көрсетеді — 1 (мұғалім тақтада) Қорғау шарасын ұсынып, постерді 1 минутта қорғайды — 1 (мұғалім тақтада)	**3**	7-экран · №3
К5	«Экожарыс» квизі	телефон	10 сұрақ: дұрыс жауап × 3 ÷ 10 (дөңгелектенеді) — 3 (авто)	**3**	8-экран
Барлығы				**12**	

Ұпай (12) → 1–10 балл

Балл	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Ұпай (12)	12	11	9–10	8	7	6	5	3–4	2	0–1

Мұғалімнің рефлексиясы

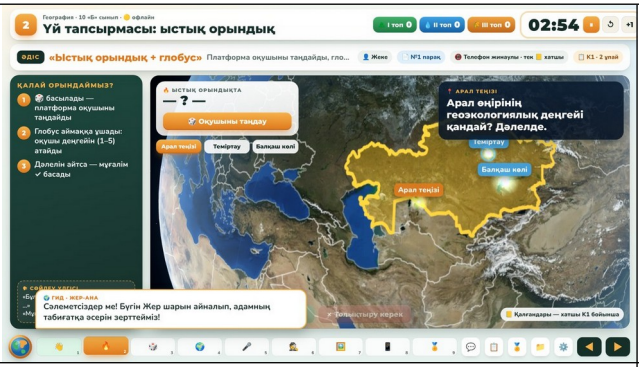
• Сабақ мақсатына жеттім бе? Оны қалай білдім? _____

• Қай кезең уақытынан асты, неге? _____

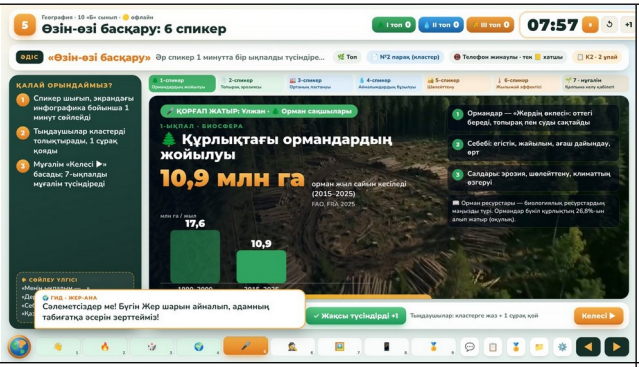
• Қай оқушыға келесі сабақта қосымша қолдау керек? _____

• Келесі жолы нені өзгертемін? _____

Қосымша: интерактивті тақтаның беттері



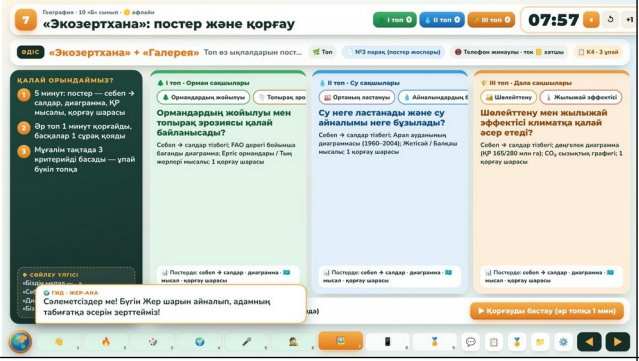
Тақта: 2 · Үй тапсырмасы: ыстық орындық



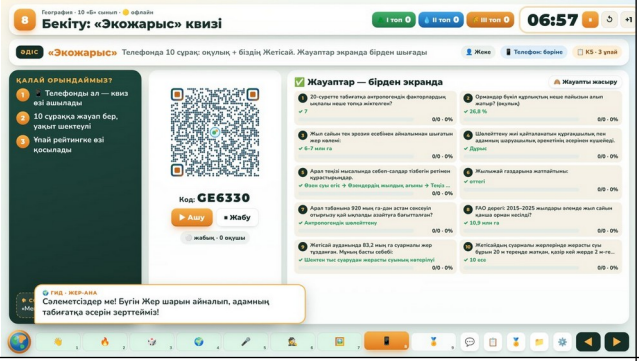
Тақта: 5 · Өзін-өзі басқару: 6 спикер



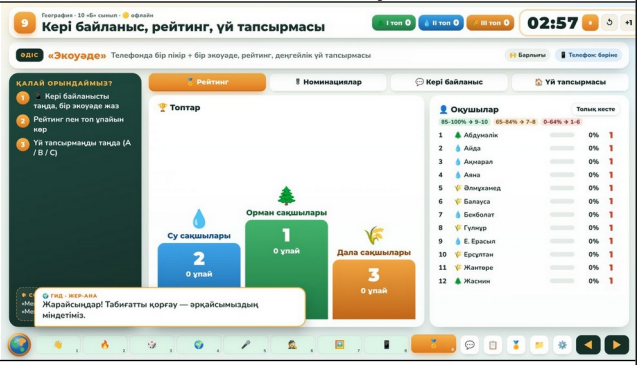
Тақта: 6 · Тақтада: «Глобус-детектив»



Тақта: 7 · «Экозертхана»: постер және қорғау



Тақта: 8 · Бекіту: «Экожарыс» квизі



Тақта: 9 · Кері байланыс, рейтинг, үй тапсырмасы